

ОТВЕТ НА РЕЦЕНЗИЮ НА ЛАБОРАТОРНУЮ РАБОТУ № 2

В исправленной лабораторной работе учтены замечания рецензента Романенко В. В. от 28.09.2026. Выполненные изменения перечислены в таблице 1.

Таблица 1 – Результаты устранения замечаний

№	Замечание рецензента	Выполненное исправление
1	С новой страницы должны начинаться разделы только верхнего уровня.	Убран разрыв страницы перед подразделом «1.3 Численное интегрирование». С новой страницы начинаются только разделы верхнего уровня: введение, разделы 1–4, заключение, список использованных источников и приложения.
2	Формулы не выровнены по центру страниц, а их номера – по правой границе страниц.	Каждая формула размещена на отдельной строке и выровнена по центру текстовой области, номер формулы расположен у правого края страницы (для формул установлены позиции табуляции «по центру» и «по правому краю»).
3	И в целом, в краткой теории приведены не все формулы, использованные при написании программ.	В раздел 2 добавлены недостающие формулы, использованные в программе: составной формулы трапеций (2.11), средних прямоугольников (2.12) и эталонного степенного ряда для независимой проверки интеграла (2.17). Последующие формулы перенумерованы (2.13)–(2.16).
4	Список источников – не указаны авторы.	Во все источники добавлены авторы: [1] Мицель А.А., Романенко В.В.; [2] Мицель А.А.; [3] Go Authors. Уточнены выходные данные изданий.
5	В приложении не оформлены рисунки.	Приложение Б дополнено рисунками Б.1–Б.6 с подписями, содержащими результаты работы программы по заданиям 6.3–6.5 (интерполяция, её погрешность, первая и вторая производные, сходимость

		квадратурных формул).
6	Задание 1. Погрешности нужно выводить в научном формате.	Погрешности интерполяции в таблицах, на графиках и в сводных карточках выводятся в формате $a \cdot 10^n$, например $2,4158085 \cdot 10^{-6}$.
7	Задание 1. Далее, странно определяются узлы для интерполяции. Например, полином степени 1 – сначала два раза 0..1, потом три раза 1..2, потом один раз 2..3 и т. д. Почему так?	Причина прежнего поведения: старый алгоритм наращивал окно по одному узлу влево/вправо от точки, а при равенстве расстояний до левого и правого узла отдавал предпочтение левому. На новой сетке $x_j = 1 + 0,05j$ многие точки попадают ровно в середину интервала или точно в исходный узел (1,1; 1,2; ... не представимы в двоичной арифметике точно), поэтому правило выбора при равенстве срабатывало несимметрично — отсюда чередование «два раза 0..1, три раза 1..2, один раз 2..3». Исправление: для каждой точки выбирается окно из $m + 1$ соседних узлов, середина которого ближе всего к данной точке; при равенстве (в пределах погрешности сравнения) берётся окно с большим номером. Теперь окна сменяются регулярно и симметрично (для степени 1: 0..1, 0..1, 1..2, 1..2, ...).
8	Задание 2 – аналогично.	Погрешности первой и второй производных выводятся в научном формате; выбор узлов для численного дифференцирования выполнен по той же регулярной схеме, что и для интерполяции.
9	Задание 3.1. Погрешности нужно выводить в научном формате.	Оценки погрешностей интегрирования (оценка Рунге, относительная и фактическая погрешности) выводятся в научном формате, например $3,6590 \cdot 10^{-7}$.
10	Задание 3.2 – аналогично. Кроме того, начальное число интервалов из задания не используется.	Расчёт по составной формуле Гаусса – Лежандра начинается с $p_0 = 8$ панелей (начальное количество интервалов из задания), затем число панелей удваивается; погрешности выводятся в научном формате.